Questions de cours — Proportionnalité et ratios (réponses)

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage par l'unité, quatrième proportionnelle, pourcentages, échelles, ratios

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité ; le coefficient de proportionnalité.
- ☐ Calculer une quatrième proportionnelle (passage par l'unité, coefficient, produit en croix).
- ☐ Appliquer un pourcentage ; utiliser une échelle.
- ☐ Partager selon un ratio ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Proportionnalité	1 – 2	15 min
B	Pourcentages et échelles	3 – 4	10 min
C	Ratios	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Proportionnalité — 15 min

Deux fois plus d'achats, deux fois plus cher.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Réponse

Quand on obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un **même nombre**, le coefficient de proportionnalité. Dans un tableau, tous les quotients sont égaux.

Application. Le prix des cahiers : 2 cahiers → 3 €, 5 cahiers → 7,50 €. Est-ce proportionnel ? Coefficient ?

Solution

$\frac{3}{2} = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5$: oui, coefficient 1,5 (prix d'un cahier).

Q2 — Calculer une quatrième proportionnelle

Quelles méthodes permettent de calculer une valeur manquante dans une situation de proportionnalité ?

Réponse

Le **passage par l'unité** ; le **coefficient de proportionnalité** ; les propriétés d'addition ou de multiplication des colonnes ; le **produit en croix**.

Application. 4 croissants coûtent 6 €. Combien coûtent 10 croissants ?

Solution

Un croissant coûte 1,50 € ; 10 croissants : 15 €.

PARTIE B — Pourcentages et échelles

10 min

Deux cas de proportionnalité.

Q3 — Appliquer un pourcentage

Comment calcule-t-on $t\,\%$ d'une quantité ?

Réponse

$t\,\%$ de $Q = \dfrac{t}{100} \times Q$ (prendre t parts sur 100).

Application. $20\,\%$ de 35 € ? Un pull à 35 € est soldé de $20\,\%$: nouveau prix ?

Solution

7 € ; $35 - 7 = 28$ €.

Q4 — Les échelles

Que signifie une échelle de $\dfrac{1}{25\,000}$ sur une carte ?

Réponse

Les distances sur la carte sont proportionnelles aux distances réelles : 1 cm sur la carte représente 25 000 cm (soit 250 m) en réalité. Distance réelle = distance sur la carte $\times 25\,000$ (même unité).

Application. Sur cette carte, deux villages sont à 4 cm. Distance réelle en km ?

Solution

$4 \times 25\,000 = 100\,000$ cm $= 1$ km.

PARTIE C — Ratios

10 min

Partager de façon proportionnelle.

Q5 — Le ratio

Que signifie « deux quantités sont dans le ratio 3 : 2 » ?

Réponse

Elles sont proportionnelles à 3 et 2 : pour 3 parts de la première, il y a 2 parts de la seconde. On peut aussi dire que la première vaut $\dfrac{3}{2}$ de la seconde.

Application. Une recette utilise farine et sucre dans le ratio 3 : 2. Avec 300 g de farine, quelle masse de sucre ?

Solution

Une part = 100 g : 2 parts de sucre = 200 g.

Q6 — Partager selon un ratio

Comment partage-t-on une quantité selon un ratio $a : b$?

Réponse

On partage le total en $a + b$ parts égales, puis on donne a parts à l'un et b parts à l'autre.

Application. Partage 30 billes entre Léo et Ana dans le ratio 3 : 2.

Solution

5 parts de 6 billes : Léo 18, Ana 12.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	Le même quotient partout.
Une valeur manquante	Passage par l'unité ou produit en croix.
t % d'une quantité	$\frac{t}{100} \times Q$.
Une distance réelle sur une carte	L'échelle, en gardant la même unité.
Un partage selon un ratio	Total divisé par la somme des parts.